



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ING-S7 — Support pédagogique officiel

Réseaux - Ing. S7 - TP 02 : Réseau Docker

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 7

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S7
Durée estimée	3 h
Outil	VirtualBox
Chapitres associés	Ch. 02

Objectifs

- Créer réseaux bridge/user-defined
- Interconnecter conteneurs
- Publier ports

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
VirtualBox	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

Host Ubuntu — 2 conteneurs nginx sur réseau app-net

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
c1	app-net	172.18.0.2	
c2	app-net	172.18.0.3	

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — docker network create

Étape 2 — run -d --network

Étape 3 — curl inter-container

Étape 4 — inspect bridge iptables

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
------	----------	------------------

Network	docker network ls	app-net
Ping	c1→c2	OK
Isolation	default bridge	separate

Partie 4 — Questions de bilan

1. bridge vs host network ?
2. NAT sortie Internet ?
3. Lien CNI K8s ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

docker network create -d bridge app-net

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 02